<Prototipação>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECO – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: 27/05/2025

Prototipação

Introdução

Introdução

- O que é prototipação?
  - É uma técnica que permite a visualização de um projeto, geralmente de forma não funcional a partir de definições (requisitos) de interface.
  - Deve permitir representar a ideia de um artefato no desenvolvimento do sistema com interação do usuário.
- Quais áreas (TI) estão relacionadas à esta técnica?
  - UX (User eXperience)
  - Design Thinking
- Técnica usada amplamente na engenharia civil
  - Maquetes

Características

- Os protótipos devem ser
  - Simples
  - Objetivos
  - "Baratos" (tempo de desenvolvimento)
  - Promotores de avaliação / discussão

- Podem ser
  - Ricos em detalhes (mockups) x Rascunhos (Wireframes)
  - Descartáveis x Reutilizáveis

Engenharia de Software

Visão "clássica"

Técnica

- Por ser uma técnica usada em diferentes metodologias na abordagem do desenvolvimento de software, possui grande importância sempre com foco na exibição de *características-chave* do sistema.
- É ainda muito importante em processos de desenvolvimento ou alterações para *antecipar* mudanças para minimizar retrabalhos.

Sommerville (2011)

Sommerville

- Um protótipo é uma versão inicial de um sistema de software;
- Usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções;
- Na visão da engenharia de software:
  - Engenharia de requisitos: Pode ajudar na elicitação e validação de requisitos.
  - Projeto de sistema: Pode ser usado para estudar soluções específicas e para apoiar projeto de interface de usuário.

Sommerville

- O usuário pode:
  - Obter novas ideias para requisitos;
  - Encontrar pontos fortes e fracos;
  - Propor novos requisitos;
- Todo o processo na prototipação pode:
  - Revelar erros e omissões;
  - Trazer clareza na comunicação do desenvolvedor e usuário;
  - Avaliar a viabilidade do projeto;

- *"Portanto, a prototipação rápida com envolvimento do usuário final é a única maneira sensata de desenvolver interfaces gráficas de usuário para sistemas de software".*

Sommerville

- Os objetivos da prototipação devem ser explicados desde o início do processo (*a fim de evitar mal entendidos e falsas expectativas*).
- Importante deixar claro também que pode haver necessidade de mais de um protótipo.

Sommerville

- Desafios
  - Conjunto de requisitos *selecionados* (a fim de representar o principal do sistema);
  - Conjunto de requisitos que devem ser *excluídos* (sem comprometer a avaliação do sistema);
  - Na avaliação:
    - Deve haver um plano de avaliação / ação;
    - Cuidado na seleção dos avaliadores (stakeholders);
    - Mensurar tempo adequado para manipulação das interfaces;
    - Protótipos de baixa fidelidade podem ocultar problemas;
    - O usuário testador pode ser inexperiente ou não conhecer o suficiente das necessidades da empresa;
- Autor
  - Critica os protótipos descartáveis (?)
  - Documentação pode ser substituída por protótipos para corrigir atrasos (?)

Conceitos

Relacionados

Conceitos

- Design Thinking é uma metodologia para solucionar problemas por meio de processo criativo.
- Foco no bem-estar das pessoas.
- Procura identificar os problemas (daquele cenário).
- (Modo de) Pensar em soluções criativas.
  - Pensamento abdutivo
  - Foco na inovação

Fases e Pilares

- Fases (visão geral)
  - Inspiração
    - Procura identificar o problema e/ou oportunidade para solução.
  - Ideação
    - Procura traduzir em ideias, os insights identificados na inspiração.
  - Implementação
    - Procura criar um plano de ação concreto para obter um protótipo.
- Pilares

PILARES		
EMPATIA	COLABORAÇÃO	EXPERIMENTAÇÃO
Por meio da empatia é possível criar insights com a intenção de melhorar a vida das pessoas. A empatia é a forma de ver o mundo pelos olhos da outra pessoa, compreender melhor a experiência do próximo.	Com a colaboração entre a equipe e o público-alvo é possível ter maior integração entre os times envolvidos e melhor desenvolvimento de ideias por conta de uma maior troca de experiência e informações.	Pela experimentação é possível entender se a solução funcionará no mundo real: ouvir o feedback do cliente durante a experimentação e levar o aprendizado para refinar a solução proposta.

Mariana Roveri (2023)

Fases no desenvolvimento

- Compreensão do usuário
  - Qual usuário (grupo) considerar como potencial
  - Como captar as informações e percepção deste usuário?
    - Entrevista
    - Workshop
    - Pesquisa (forms)

- Agregação de ideias
  - A partir das informações levantadas da percepção do usuário, a equipe de desenvolvimento do produto pode agregar outras ideias a partir da análise dos dados coletados.
  - Esta fase está diretamente ligada à fase de análise.

Conheça seu usuário

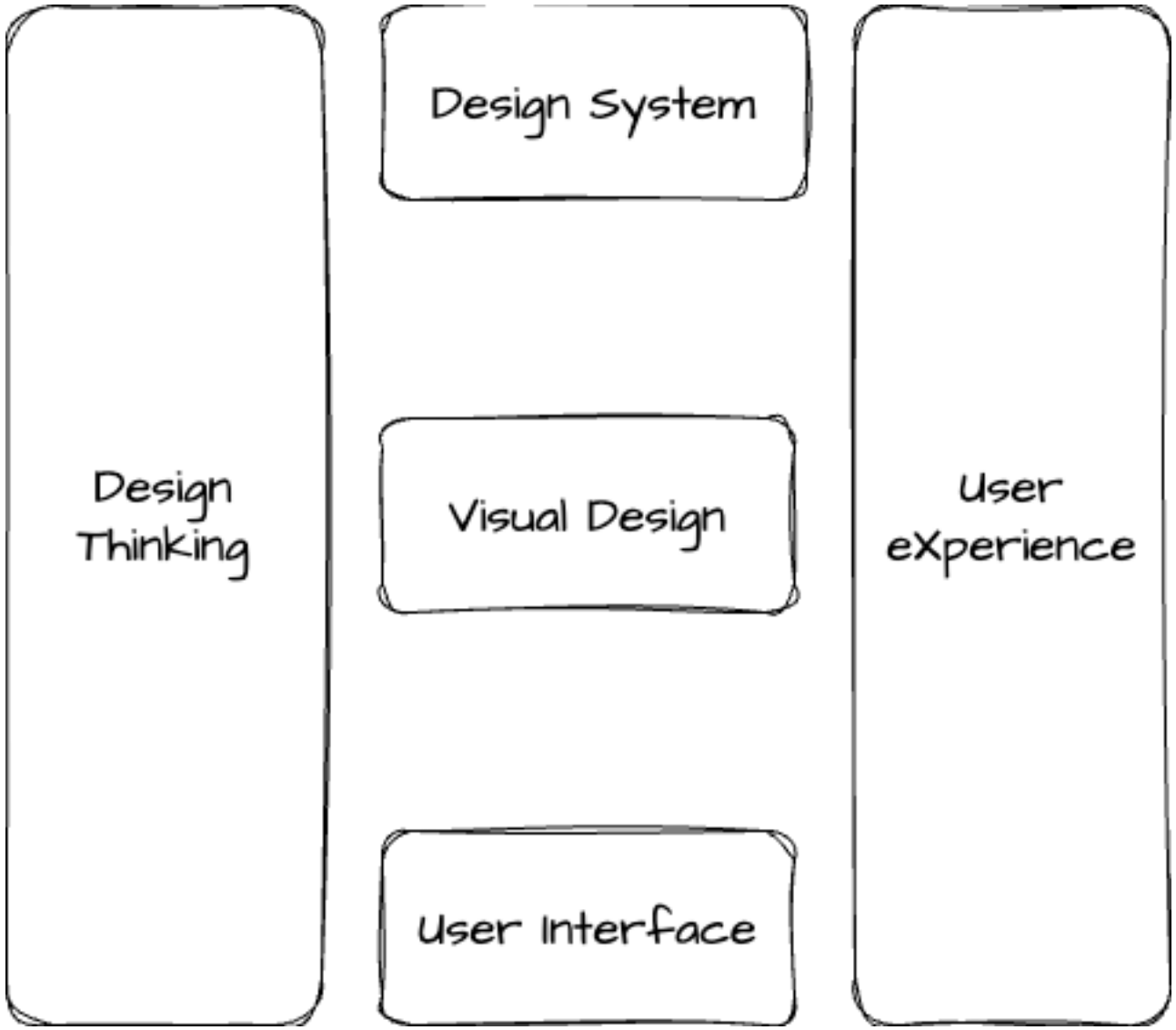
- Ao trabalhar com o desenvolvimento de software, é fundamental investir em técnicas de UX, Interface Homem-Computador;
- *Conhecer o público alvo* para seu site / aplicativo é algo fundamental e vai nortear todo o desenvolvimento;
- Esse conhecimento vai além de um perfil “demográfico” apenas e entra nos campos comportamental e psicológico.

https://www.erfelipe.com.br/front-end/

Correlações

- Design Thinking
  - "O design thinking baseia-se em nossa capacidade de ser intuitivos, reconhecer padrões, desenvolver ideias que tenham um significado emocional além do funcional, nos expressar em mídias além de palavras ou símbolos (Brown, 2020)" https://pt.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
- Design System
  - "Design System é uma coleção de cores, fontes, botões, estilos de imagens, tipografia e padrões de interface de usuário usados para transmitir significado e intenção" (Godbolt, 2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Design_system
- Visual Design
  - "É a parte estética do design, a aparência visual de um produto" https://pt.wikipedia.org/wiki/Mockup

Correlações



Prototipação

Implementações

Prototipação

- Todo um conjunto *conceitual* foi apresentado a fim de embasar o desenvolvimento do produto / aplicação;
- Ao usar a prototipação, deve-se avaliar:

- Conceitos chave:
  - Fidelidade – Quão próximo do produto final, o design de prototipação está?
    - Baixa fidelidade – *Wireframe* (low fidelity)
      - Pouca complexidade
      - Menos refinado
    - Alta fidelidade – *Mockup* (hi fidelity)
      - Maior complexidade
      - Refinado (detalhado)

Aplicação

- Quando usar um ou outro modelo de prototipação?
- Wireframes:
  - Decisões rápidas sobre a interface
  - Direcionamentos e aprovações de continuidade (feedback inicial do usuário)
- Mockups:
  - Acordos e decisões de médio / longo prazo
  - Feedback detalhado (específico) com o usuário
  - Aprovações de desenvolvimento real

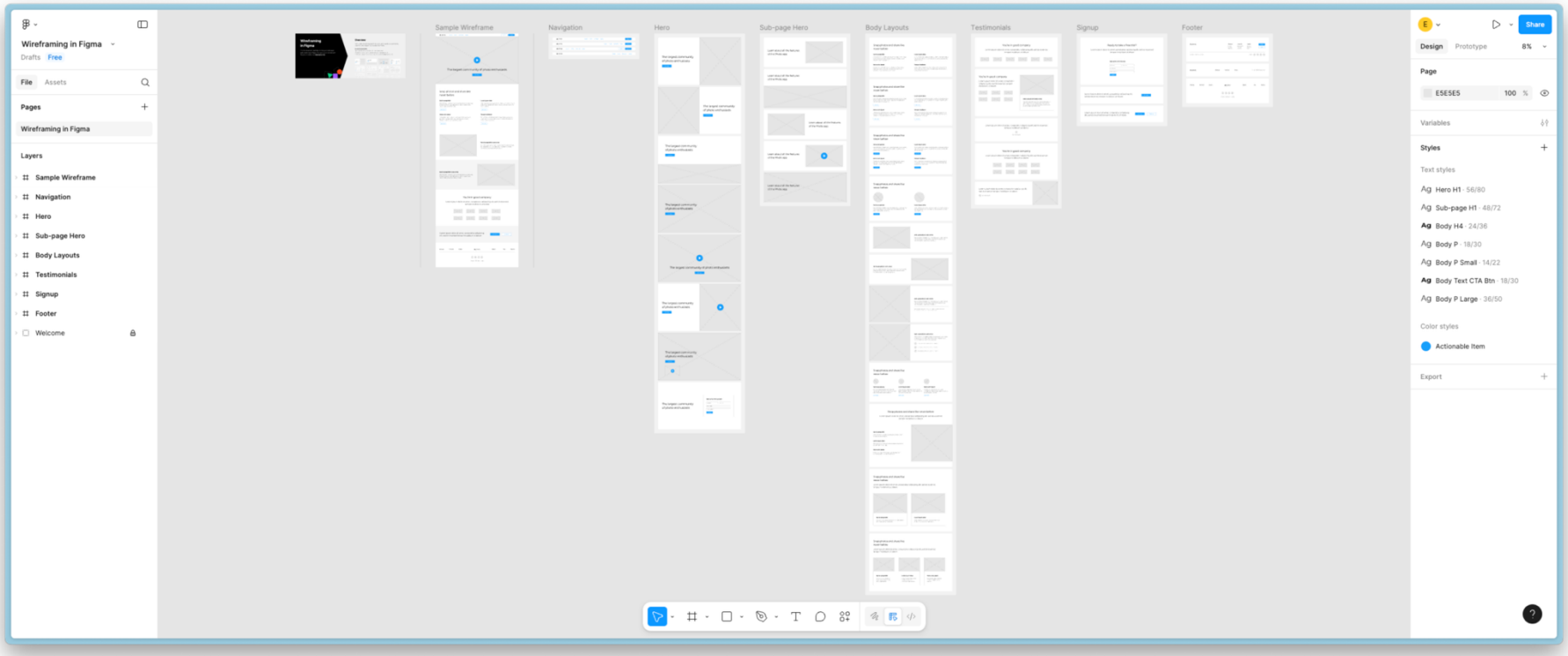
Características Wireframe

- Não usa cor, apenas tons de preto e cinza
- Não precisa de imagem (apenas um frame simbólico)
- Não precisa de "acabamento"
- Precisa de todos os elementos funcionais, rótulos, etc...

- Softwares para wireframe rápido: Balsamiq e Figma

Wireframe

- Indica como será o produto (site / app) para:
  - Clientes (primeiras interações)
    - Aprovações iniciais
    - Feedbacks superficiais



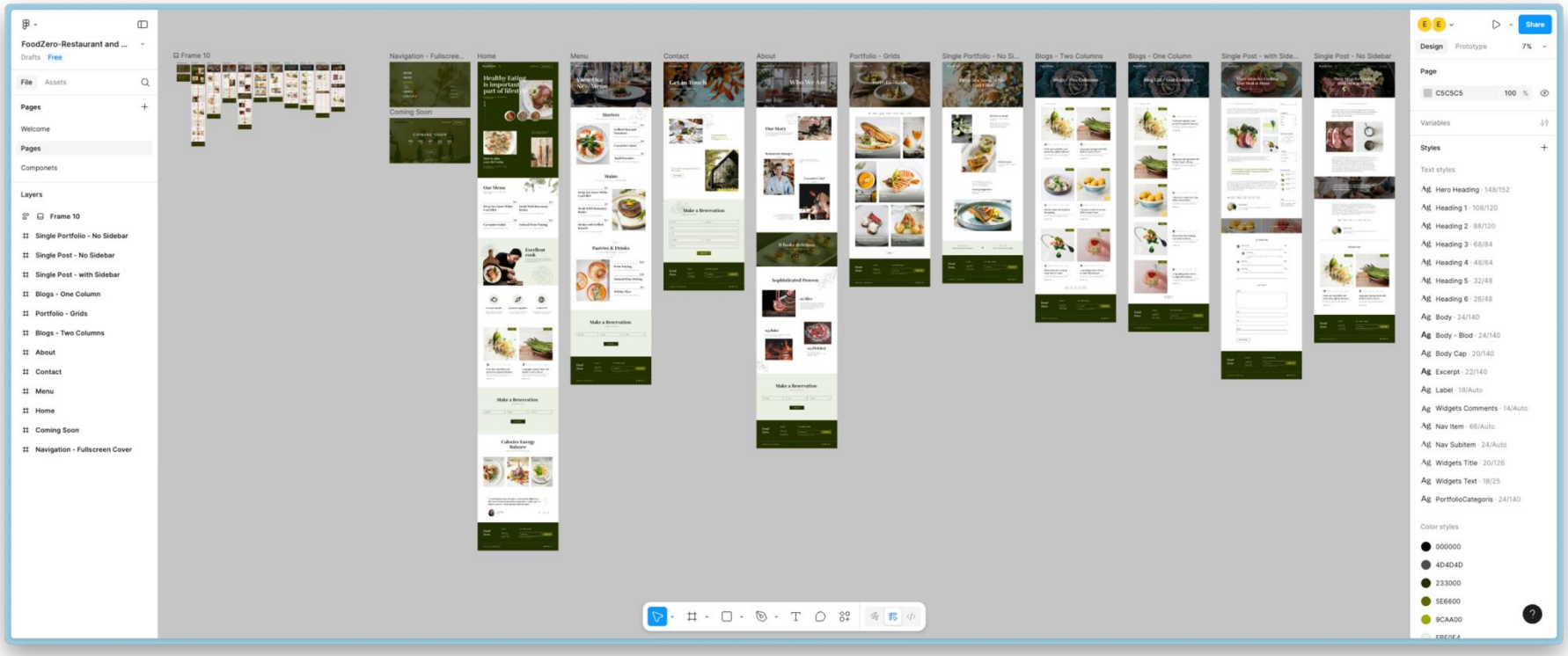
Característica de um Mockup

- Deve usar cores e se possível, demonstrar a identidade visual do projeto
- Precisa das imagens, logotipos, etc...
- Precisa de "acabamento" para validação/aprovação do cliente e ser referência à equipe de front end
- Precisa de todos os elementos funcionais, rótulos, etc...

- Software para Mockups: Figma e Sketch

Mockup

- Indica como será o produto (site / app) para:
  - Clientes (aprovação/validação)
  - Designers de UX (estratégia de interação/experiências)
  - Equipe *front-end* (desenvolvimento)



Qual o nível de detalhes?

- Uma dúvida comum seria qual o nível de detalhes que um protótipo deveria ter?
  - Qual o momento do projeto?
    - Início (brainstorm)?
    - Aprovação?
    - Detalhamento?
  - Os principais requisitos foram levantados e estão retratados no protótipo? (seja *wireframe* ou *mockup*?)
- O protótipo será apresentado para quem?
  - Equipe de desenvolvimento?
  - Usuário final? (expectativa?)

Recursos

Aprendizado complementar

Ferramentas

- Na vida real é fundamental entrar em um acordo inequívoco com o cliente que encomenda (e paga) pela aplicação (site ou app).
- Diferente de outras situações onde a descrição textual ou a diagramação em UML é suficiente, trabalhar com prototipação é um ótimo caminho para complementar a especificação do projeto do app.
- Destacam-se como softwares de prototipação*:
  - https://www.figma.com
    - https://www.figma.com/templates/mobile-ui-kit/
  - https://balsamiq.com/education/
  - https://www.sketch.com
  - *https://app.diagrams.net/*
  - https://pencil.evolus.vn

* Vide - https://pt.wikipedia.org/wiki/Mockup

Treinamento

- Wireframes e Protótipos com Figma
  - https://youtu.be/69PngSL6XN4?si=xEZ-jFSOR3-nyNut
- Como usar o Figma? Curso grátis! Tutorial do ZERO para iniciantes
  - https://youtu.be/0WgnkzkC-Ew?si=DTG1tL_yAvbmNlwH
- Como usar o FIGMA: aulão gratuito do absoluto zero para iniciantes
  - https://youtu.be/5U2Sxj8AEks?si=lYrAl4qI-EbXgFXi
- Coursera (é possível assistir sem certificado e sem$)
  - https://www.coursera.org/lecture/high-fidelity-designs-prototype/introduction-to-mockups-x7mvP

Em nossa aula

Projeto integrado

O que fazer?

- Em nossa aula de projeto integrado, espera-se que a prototipação já seja considerada em alta definição, como mockup.
- Quantas telas?
  - A expectativa é que todas as telas sejam prototipadas. Visto uma equipe de desenvolvedores, a divisão das atividades deve ser discutida com os participantes.
- O que se deve entregar?
  - Supondo que seja o Figma como software de referência, o link do projeto deve ser documentado junto ao trabalho.
- Qual o nível de detalhamento do mockup?
  - Pense nos professores como *stakeholders* neste contexto. Além da aprovação, esse artefato será usado no próximo semestre para o desenvolvimento da aplicação. Quanto mais detalhes, mais precisa será a programação na composição desta trajetória.

Referências

- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- ROVERI, M. **Design thinking e prototipação de interfaces**. São Paulo, SP: Editora Senac São Paulo, 2023.